



Теория вероятностей и математической статистики

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м.н, доцент
кафедры Высшей математики -3 ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru



Лекция №3.
Формула Байеса(Примеры).
Повторные независимые испытания.
Формула Бернулли.
Пуассоновский предел.
Локальная и интегральная теоремы
Муавра-Лапласа.

Теорема Байеса. Если $P(B) > 0, P(A) > 0$, то имеет место равенство:

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}.$$

Пример 5. Пусть некоторый прибор с вероятностью 0,01 может быть неисправен. Еще этот прибор с вероятностью 0,03 может издавать посторонний шум. Какова вероятность, что прибор находится в неисправном состоянии, если он издает посторонний шум? При этом известно, что если прибор неисправен, то он издает посторонний шум с вероятностью 0,8.

Группа событий $H_1, H_2, \dots, H_n$ называются *гипотезами*, если они удовлетворяют следующим требованиям:

- 1) $H_1, H_2, \dots, H_n$ - попарно несовместны;
- 2) $A \subset H_1 + H_2 + \dots + H_n$,
 $P(H_1) + P(H_2) + \dots + P(H_n) = 1$
($\Omega = H_1 + H_2 + \dots + H_n$)

Теорема (Формула полной вероятности).

Если семейство событий $H_1, H_2, \dots, H_n$ удовлетворяет условиям 1)-2), то имеет место следующая формула:

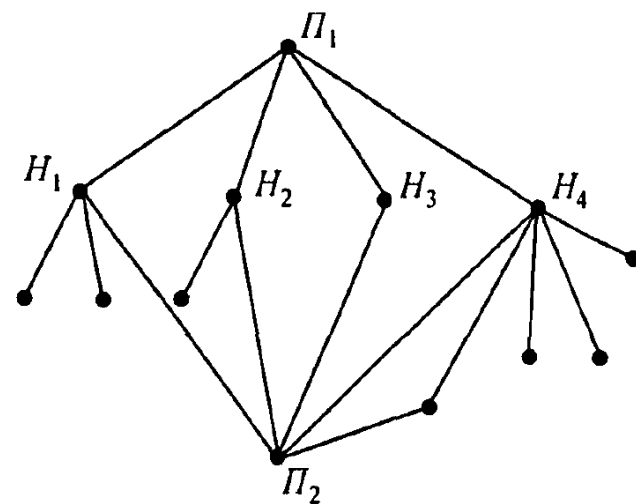
$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(A|H_k)P(H_k)$$

Пример 6. На рисунке изображена схема дорог. Туристы выходят из пункта Π_1 , выбирая каждый раз на развилке дорог дальнейший путь наудачу. Какова вероятность, что они попадут в пункт Π_2 ?

Формула Байеса.

$$P(H_i|A) = \frac{P(A|H_i)P(H_i)}{\sum_{k=1}^n P(A|H_k)P(H_k)}$$

Какова вероятность, что туристы прошли через пункт H_1 , если они добрались до пункта Π_2 ?





Повторные независимые испытания.
Формула Бернулли.
Локальная и интегральная теоремы Муавра-
Лапласа.

Повторные независимые испытания. Формула Бернулли.

Испытания по схеме Бернулли:

Предположим, что производится n **независимых** испытаний, в результате каждого из которых может наступить или не наступить некоторое событие A .

- Каждое испытание имеет только два исхода:
«Событие A произошло» = «Успех» и
«Событие A не произошло» = «Не успех»;
- Вероятность «Успеха» **не меняется** от испытания к испытанию и равна p : $P(A) = p$.

Тогда вероятность «Не успеха» $P(\bar{A}) = 1 - p = q$.

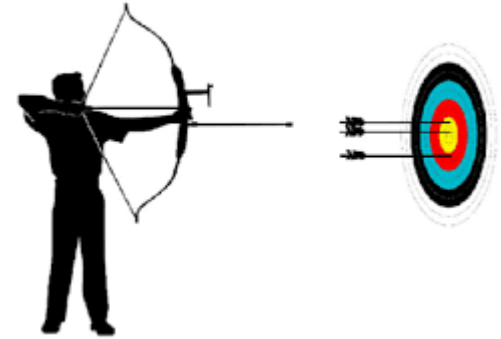
Пространство элементарных событий:

$\Omega = \{ \text{всевозможные последовательности длины } n, \text{ у которых на каждом месте стоит "Успех" или "Не успех"} \}, |\Omega| = 2^n$.

Так как все *испытания независимы*, то вероятность любого элементарного исхода ω равна произведению вероятности «Успеха» и «Неуспеха» столько раз, сколько они встречаются в данном эл. исходе: $P(\omega) = p^k q^{n-k}$.

Пусть S_n - количество «Успехов» в n испытаниях. Тогда вероятность того, что число «успехов» будет равно k ($0 \leq k \leq n$), вычисляется по **формуле Бернулли**:

$$P(S_n = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$$



Задача. Пусть стрелок попадает в цель с вероятностью p и промахивается с вероятностью $q=1-p$. Какова вероятность, что произойдет ровно 2 попадания за 5 выстрелов?

Решение: П = "попал", Н = "не попал".
Пусть стрелок делает $n=5$ выстрелов
 $\Omega = \{ \text{ПНПНН, ПППНН, ПНППП, ...} \},$
 $|\Omega| = 2^5,$
 $P(\text{П}) = p, P(\text{Н}) = 1 - p = q.$
 $P(\text{ПНПНН}) = p^2 q^3$
Всего комбинаций «2 П и 3 Н» = C_5^2
 $\Rightarrow P(\text{«2 П и 3 Н»}) = C_5^2 p^2 q^3$

Следствия:

1. Вероятность “успеха” *хотя бы* в одном испытании из n :

$$P(S_n \geq 1) = 1 - q^n.$$

2. Вероятность “успеха” от a до b раз среди n испытаний:

$$P(a \leq S_n \leq b) = \sum_{k=a}^b C_n^k p^k q^{n-k}$$



Пример 1. Известно, что 5% деталей, изготовляемых заводом, являются нестандартными. Проверено семь деталей. Какова вероятность, того, что нестандартными окажутся две детали; хотя бы две детали?

Наивероятнейшее число появления события.

Задача: При каком k вероятность $P(S_n = k)$ максимальна?

Рассмотрим отношение: $\alpha_n = \frac{P(S_n=k+1)}{P(S_n=k)} = \frac{(n-k)p}{(k+1)q}$

1) Вероятности *не убывают* с ростом k при $\alpha_n \geq 1 \Leftrightarrow np - q \geq k(p + q) = k$

2) Вероятности *не возрастают* с ростом k при $\alpha_n \leq 1 \Leftrightarrow np - q \leq k$

Т.к. $np - q = np - 1 + p = (n + 1)p - 1$, значит максимальная вероятность будет при:

$$(n + 1)p - 1 \leq k_0 \leq (n + 1)p.$$

Число k_0 называется **наивероятнейшим числом** наступления “Успеха” в n испытаниях по схеме Бернулли.



Пример 2. Контрольная работа по теории вероятностей состоит из 7 задач. Вероятность выполнения студентом каждой задачи равна 0,7. Найдите наиболее вероятное число решенных студентом задач.

Обобщение формулы Бернулли для нескольких исходов.

Пусть производится n **независимых** испытаний, в результате каждого из которых может наступить только одно из событий $A_1, A_2, \dots, A_m$ с вероятностями $p_1, p_2, \dots, p_m$:

Тогда вероятность того, что событие A_1 появится в k_1 опытах, ... событие A_m появится в k_m опытах, определяется формулой *полиномиального* распределения:

$$P_n(k_1, k_2, \dots, k_m) = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} \cdot p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots p_m^{k_m}$$

$$\sum_{i=1}^m p_i = 1$$

$$\sum_{i=1}^m k_i = n,$$

Пример 3. Предположим, два студента играют в шахматы друг против друга. Вероятность того, что студент А выиграет данную игру, равна 0,5, вероятность того, что студент Б выиграет данную игру, равна 0,3, а вероятность того, что он сыграет вничью в данной игре, равна 0,2. Если они сыграют 10 игр, какова вероятность того, что игрок А выиграет 4 раза, игрок Б выиграет 5 раз и 1 раз у них будет ничья?



Производящие функции.

Пусть в n **независимых** испытаниях вероятность наступления события А разные:

$P(\text{А произошло в } 1 - \text{м опыте}) = p_1, P(\text{А произошло в } 2 - \text{м опыте}) = p_2,$

... $P(\text{А произошло в } n - \text{м опыте}) = p_n$. Пусть $q_i = 1 - p_i$.

Тогда вероятность того, что в n опытах событие А наступит m раз, равна коэффициенту при m -ой степени многочлена: $\varphi_n(z) = (q_1 + p_1 z)(q_2 + p_2 z) \dots (q_n + p_n z)$. Функция $\varphi_n(z)$ называется производящей функцией.

Пример 4. Пусть имеется четыре независимо работающих прибора. У каждого прибора вероятность поломки в течение дня различна и равна: $p_1 = 0,3, p_2 = 0,5, p_3 = 0,7, p_4 = 0,8$ соответственно. Какова вероятность, что в этот день выйдут из строя ровно два прибора. Ответ: 0,395

Приближение Пуассона в схеме Бернулли.

Формула Бернулли:

$$P(S_n = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$$

Что делать, если количество испытаний велико: $n > 100$?

На практике возникают ситуации, когда применение точных формул затруднительно из-за того, что n очень велико. В этом случае можно воспользоваться формулами приближенного вычисления, если возникающая при этом погрешность пренебрежимо мала при больших n . Одно из возможных приближений обеспечивается теоремой Пуассона, которой пользуются в тех случаях, когда вероятность успеха p очень мала:

Теорема Пуассона: Пусть в схеме Бернулли $n \rightarrow \infty$ и при этом $p = p(n) \rightarrow 0$ так, что $np \rightarrow \lambda$, где λ - некоторое положительное число. Тогда для любого k

$$P(S_n = k) = C_n^k p^k q^{n-k} \rightarrow \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Замечания.

- 1) Если $p \ll 1$ постоянна, то $\lambda = np$.
- 2) На практике приближение Пуассона можно использовать, если p - имеет одинаковый с $1/n$ порядок при больших n , или при $p < 0,1$.

Пример 5. Вероятность выигрыша по одному лотерейному билету равна 0,01. 1) Какова вероятность того, что из 100 купленных билетов 5 будут выигрышными? 2) Сколько нужно купить билетов, чтобы выиграть хотя бы по одному из них с вероятностью, не меньшей чем 0,95?



Применение предельных теорем Муавра-Лапласа

Теорема (Локальная теорема Муавр-Лапласа). Если вероятность события A в каждом из n независимых испытаний постоянна и отлична от 0 и 1, то вероятность того, что событие A **появится m раз в n испытаниях**, приближенно равна при $n \rightarrow \infty$:

$$P(S_n = m) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi\left(\frac{m - np}{\sqrt{npq}}\right),$$

где $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ – функция Гаусса*

* Значения функции Гаусса можно посмотреть в СДО Материалы по дисциплине/Приложение 1.



Абрахам де Муавр
(1667-1754)

Теорема (Интегральная теорема Муавр-Лапласа). Если вероятность события A в каждом из n независимых испытаний постоянна и отлична от 0 и 1, то вероятность того, что событие A **появится не более m_1 , но не менее m_2 раз в n испытаниях**, приближенно равна при $n \rightarrow \infty$:

$$P(m_1 \leq S_n \leq m_2) \approx \Phi\left(\frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}\right),$$

где $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ – функция Лапласа**.

** Значения функции Лапласа можно посмотреть в СДО Материалы по дисциплине/Приложение 2.



Пьер-Симон, маркиз
де Лаплас (1749-1827)

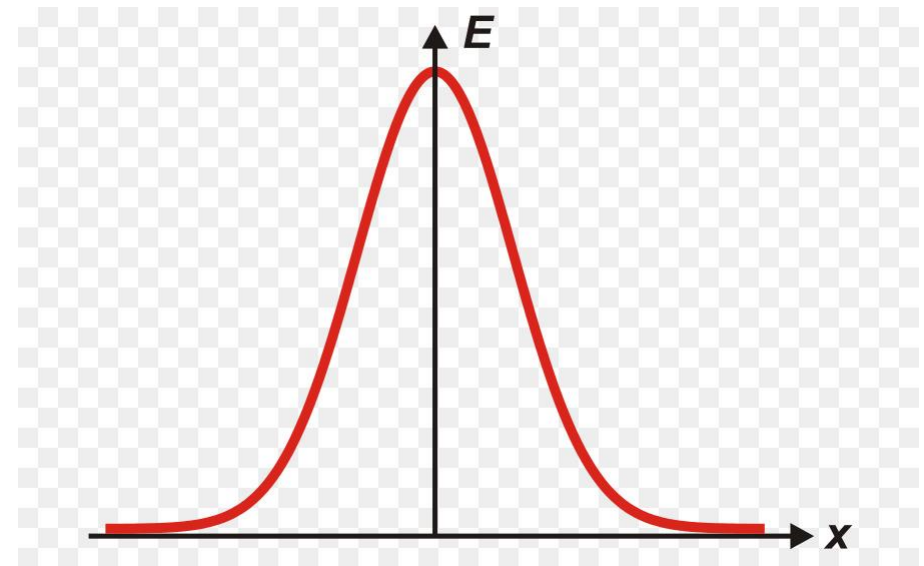
Пример 6. В цехе работают 150 автоматических станков. Вероятность того, что любой станок в течение смены сломается одинакова для всех станков и равна 0,2. Найти вероятность того, что: 1) за смену 35 станков сломаются 2) за смену сломаются от 25 до 35 станков.

Таблица значений функции $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,3989	3989	3989	3988	3986	3984	3982	3980	3977	3973
0,1	3970	3965	3961	3956	3951	3945	3939	3932	3925	3918
0,2	3910	3902	3894	3885	3876	3867	3857	3847	3836	3825
0,3	3814	3802	3790	3778	3765	3752	3739	3726	3712	3697
0,4	3683	3668	3652	3637	3621	3605	3589	3572	3555	3538
0,5	3521	3503	3485	3467	3448	3429	3410	3391	3372	3352
0,6	3332	3312	3292	3271	3251	3230	3209	3187	3166	3144
0,7	3123	3101	3079	3056	3034	3011	2989	2966	2943	2920
0,8	2897	2874	2850	2827	2803	7802	2756	2732	2709	2685
0,9	2661	2637	2613	2589	2565	2541	2516	2492	2468	2444
1,0	0,2420	2420	2371	2347	2323	2299	2275	2251	2227	2203
1,1	2179	2155	2131	2107	2083	2059	2036	2012	1989	1965
1,2	1942	1919	1895	1872	1849	1826	1804	1781	1758	1736
1,3	1714	1691	1669	1647	1626	1604	1582	1561	1539	1518
1,4	1497	1476	1456	1435	1415	1394	1374	1354	1334	1315
1,5	1295	1276	1257	1238	1219	1200	1182	1163	1145	1127
1,6	1109	1092	1074	1057	1040	1023	1006	0989	0973	0957
1,7	0940	0925	0909	0893	0878	0863	0848	0833	0818	0804
1,8	0790	0775	0761	0748	0734	0721	0707	0694	0681	0669
1,9	0656	0644	0632	0620	0608	0596	0584	0573	0562	0551

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2,0	0,0540	0529	0519	0508	0498	0488	0478	0468	0459	0449
2,1	0440	0431	0422	0413	0404	0396	0387	0379	0371	0363
2,2	0355	0347	0339	0332	0325	0217	0310	0303	0297	0290
2,3	0283	0277	0270	0264	0258	0252	0246	0241	0235	0229
2,4	0224	0219	0213	0208	0203	0198	0194	0189	0184	0180
2,5	0175	0171	0167	0163	0158	0154	0151	0147	0143	0139
2,6	0136	0132	0129	0126	0122	0119	0116	0113	0110	0107
2,7	0104	0101	0099	0096	0093	0091	0088	0086	0084	0081
2,8	0079	0077	0075	0073	0071	0069	0067	0065	0063	0061
2,9	0060	0058	0056	0055	0053	0051	0050	0048	0047	0045
3,0	0,0044	0043	0042	0040	0039	0038	0037	0036	0035	0034
3,1	0033	0032	0031	0030	0029	0028	0027	0026	0025	0025
3,2	0024	0023	0022	0022	0021	0020	0020	0019	0018	0018
3,3	0017	0017	0016	0016	0015	0015	0014	0014	0013	0013
3,4	0012	0012	0012	0011	0011	0010	0010	0010	0009	0009
3,5	0009	0008	0008	0008	0008	0007	0007	0007	0007	0006
3,6	0006	0006	0006	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0004
3,7	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0003	0003	0003	0003
3,8	0003	0003	0003	0003	0003	0002	0002	0002	0002	0002
3,9	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0001	0001

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} - \text{функция Гаусса}$$



$$\varphi(-x) = \varphi(x)$$

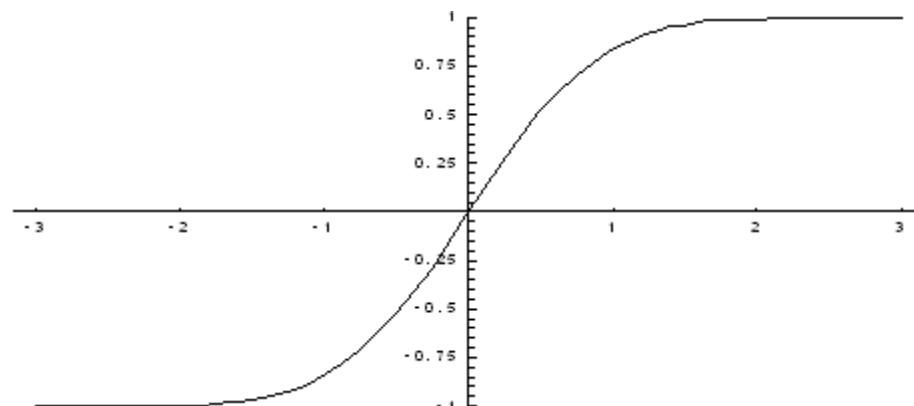
$$\varphi(1,02) \approx 0,2371$$

$$P(S_{150} = 35) \approx \frac{1}{\sqrt{24}} \varphi(1,02) \approx 0,048,$$

Таблица значений функции $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-z^2/2} dz$

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
0,00	0,0000	0,32	0,1255	0,64	0,2389	0,96	0,3315
0,01	0,0040	0,33	0,1293	0,65	0,2422	0,97	0,3340
0,02	0,0080	0,34	0,1331	0,66	0,2454	0,98	0,3365
0,03	0,0120	0,35	0,1368	0,67	0,2486	0,99	0,3389
0,04	0,0160	0,36	0,1406	0,68	0,2517	1,00	0,3413
0,05	0,0199	0,37	0,1443	0,69	0,2549	1,01	0,3438
0,06	0,0239	0,38	0,1480	0,70	0,2580	1,02	0,3461
0,07	0,0279	0,39	0,1517	0,71	0,2611	1,03	0,3485
0,08	0,0319	0,40	0,1554	0,72	0,2642	1,04	0,3508
0,09	0,0359	0,41	0,1591	0,73	0,2673	1,05	0,3531
0,10	0,0398	0,42	0,1628	0,74	0,2703	1,06	0,3554
0,11	0,0438	0,43	0,1664	0,75	0,2734	1,07	0,3577
0,12	0,0478	0,44	0,1700	0,76	0,2764	1,08	0,3599
0,13	0,0517	0,45	0,1736	0,77	0,2794	1,09	0,3621
0,14	0,0557	0,46	0,1772	0,78	0,2823	1,10	0,3643
0,15	0,0596	0,47	0,1808	0,79	0,2852	1,11	0,3665
0,16	0,0636	0,48	0,1844	0,80	0,2881	1,12	0,3686
0,17	0,0675	0,49	0,1879	0,81	0,2910	1,13	0,3708
0,18	0,0714	0,50	0,1915	0,82	0,2939	1,14	0,3729
0,19	0,0753	0,51	0,1950	0,83	0,2967	1,15	0,3749
0,20	0,0793	0,52	0,1985	0,84	0,2995	1,16	0,3770
0,21	0,0832	0,53	0,2019	0,85	0,3023	1,17	0,3790
0,22	0,0871	0,54	0,2054	0,86	0,3051	1,18	0,3810
0,23	0,0910	0,55	0,2088	0,87	0,3078	1,19	0,3830
0,24	0,0948	0,56	0,2123	0,88	0,3106	1,20	0,3849
0,25	0,0987	0,57	0,2157	0,89	0,3133	1,21	0,3869
0,26	0,1026	0,58	0,2190	0,90	0,3159	1,22	0,3883
0,27	0,1064	0,59	0,2224	0,91	0,3186	1,23	0,3907
0,28	0,1103	0,60	0,2257	0,92	0,3212	1,24	0,3925
0,29	0,1141	0,61	0,2289	0,93	0,3238	1,25	0,3944
0,30	0,1179	0,62	0,2321	0,94	0,3264	1,26	0,3963
0,31	0,1217	0,63	0,2353	0,95	0,3289	1,27	0,3982

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt - \text{функция Лапласа}$$



$$\Phi(-x) = -\Phi(x)$$

$$\Phi(1,02) = 0,3461$$

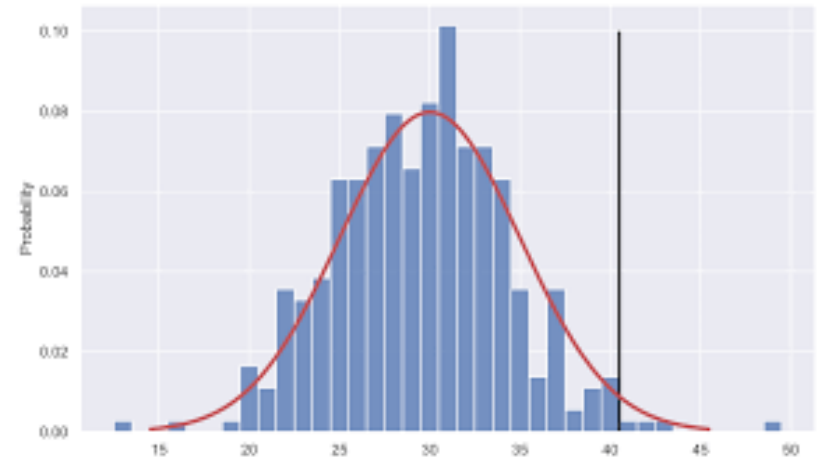
$$P(25 \leq S_{150} \leq 35) \approx \Phi(-1,02) - \Phi(1,02) = 2\Phi(1,02) = 2 \cdot 0,3461 = 0,6922$$

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
2,50	0,4938	2,50	0,4938	2,50	0,4938	2,50	0,4938
2,52	0,4941	2,52	0,4941	2,52	0,4941	2,52	0,4941
2,54	0,4945	2,54	0,4945	2,54	0,4945	2,54	0,4945
2,56	0,4948	2,56	0,4948	2,56	0,4948	2,56	0,4948
2,58	0,4951	2,58	0,4951	2,58	0,4951	2,58	0,4951
2,60	0,4953	2,60	0,4953	2,60	0,4953	2,60	0,4953
2,62	0,4956	2,62	0,4956	2,62	0,4956	2,62	0,4956
2,64	0,4959	2,64	0,4959	2,64	0,4959	2,64	0,4959
2,66	0,4961	2,66	0,4961	2,66	0,4961	2,66	0,4961
2,68	0,4963	2,68	0,4963	2,68	0,4963	2,68	0,4963
2,70	0,4965	2,70	0,4965	2,70	0,4965	2,70	0,4965
2,72	0,4967	2,72	0,4967	2,72	0,4967	2,72	0,4967
2,74	0,4969	2,74	0,4969	2,74	0,4969	2,74	0,4969
2,76	0,4971	2,76	0,4971	2,76	0,4971	2,76	0,4971
2,78	0,4973	2,78	0,4973	2,78	0,4973	2,78	0,4973
2,80	0,4974	2,80	0,4974	2,80	0,4974	2,80	0,4974
2,82	0,4976	2,82	0,4976	2,82	0,4976	2,82	0,4976
2,84	0,4977	2,84	0,4977	2,84	0,4977	2,84	0,4977
2,86	0,4979	2,86	0,4979	2,86	0,4979	2,86	0,4979
2,88	0,4980	2,88	0,4980	2,88	0,4980	2,88	0,4980
2,90	0,4981	2,90	0,4981	2,90	0,4981	2,90	0,4981
2,92	0,4982	2,92	0,4982	2,92	0,4982	2,92	0,4982
2,94	0,4984	2,94	0,4984	2,94	0,4984	2,94	0,4984
2,96	0,4985	2,96	0,4985	2,96	0,4985	2,96	0,4985
2,98	0,4986	2,98	0,4986	2,98	0,4986	2,98	0,4986
3,00	0,49865	3,00	0,49865	3,00	0,49865	3,00	0,49865
3,20	0,49931	3,20	0,49931	3,20	0,49931	3,20	0,49931
3,40	0,49966	3,40	0,49966	3,40	0,49966	3,40	0,49966
3,60	0,499841	3,60	0,499841	3,60	0,499841	3,60	0,499841
3,80	0,499928	3,80	0,499928	3,80	0,499928	3,80	0,499928
4,00	0,499968	4,00	0,499968	4,00	0,499968	4,00	0,499968
4,50	0,499997	4,50	0,499997	4,50	0,499997	4,50	0,499997
5,00	0,499997	5,00	0,499997	5,00	0,499997	5,00	0,499997

Отклонение частоты от вероятности.

Вероятность того, что отклонение относительной частоты $\frac{m}{n}$ от вероятности p по абсолютной величине не превышает заданного числа ε , приближенно вычисляется по формуле

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right) \approx 2\Phi\left(\varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}}\right)$$



Пример 7. Четыреста раз брошена монета. Найти вероятность того, что относительная частота выпадения Решки отклонится от его вероятности по абсолютной величине не более чем на 0,03.



Случайная величина.
Дискретная случайная величина.
Числовые характеристики случайной величины.

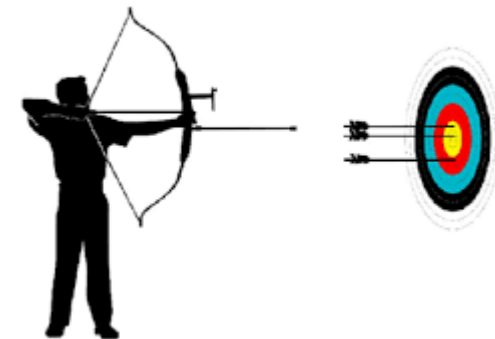
Определение случайной величины

При рассмотрении случайных явлений или экспериментов нас интересует, как правило, не сам реализовавшийся исход, а та или иная *числовая характеристика* этого исхода.

Определение(нестрогое): Случайная величина - переменная величина, принимающая в зависимости от обстоятельств различные числовые значения при разных наблюдениях одного и того же опыта.

Примеры:

- количество очков при бросании кубика;
- рост или вес каждого человека в некоторой группе людей;
- остаток вклада по выбранному лицевому счету
- число уличных происшествий в течении суток в городе.



Выстрелив 3 раза, стрелок может попасть в цель 3 раза, 2 раза, 1 раз или ни разу не попасть.



Пусть имеется некоторое вероятностное пространство $\langle \Omega, S, P \rangle$:

Определение 3.1: Случайной величиной X называется любая измеримая функция, заданная на пространстве элементарных исходов Ω и принимающая значения в $\mathbb{R}$ (множество действительных чисел, за исключением $\pm\infty$):

$$\forall x \in \mathbb{R} \{ \omega \in \Omega : X(\omega) < x \} \in S$$

Пусть имеется некоторое вероятностное пространство $\langle \Omega, S, P \rangle$:

Определение 3.1: *Случайной величиной* X называется любая измеримая функция, заданная на пространстве элементарных исходов Ω и принимающая значения в $\mathbb{R}$ (множество действительных чисел, за исключением $\pm\infty$):

$$\forall x \in \mathbb{R} \{ \omega \in \Omega : X(\omega) < x \} \in S$$

Пример 1. Рассмотрим эксперимент со случайным вытаскиванием карты из хорошо перетасованной колоды карт 36. Множество элементарных событий Ω - множество из 36 карт. Множество событий S – все возможные подмножества множества Ω . Вероятность события $A \in S$, состоящей из m элементарных исходов, зададим формулой:

$$P(A) = \frac{m}{36}, A \in S.$$

Для подсчета очков введем функцию $X(\omega)$ по следующим правилам:

1. Если ω – туз



$$\rightarrow X(\omega) = 11$$

4. Если ω – валет



$$\rightarrow X(\omega) = 2$$

2. Если ω – король



$$\rightarrow X(\omega) = 4$$

5. Если ω – десятка



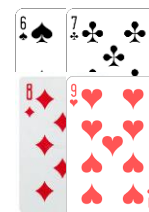
$$\rightarrow X(\omega) = 10$$

3. Если ω – дама



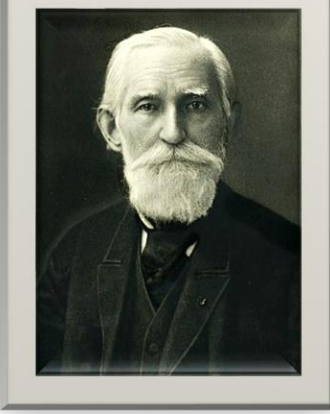
$$\rightarrow X(\omega) = 3$$

6. Для остальных карт



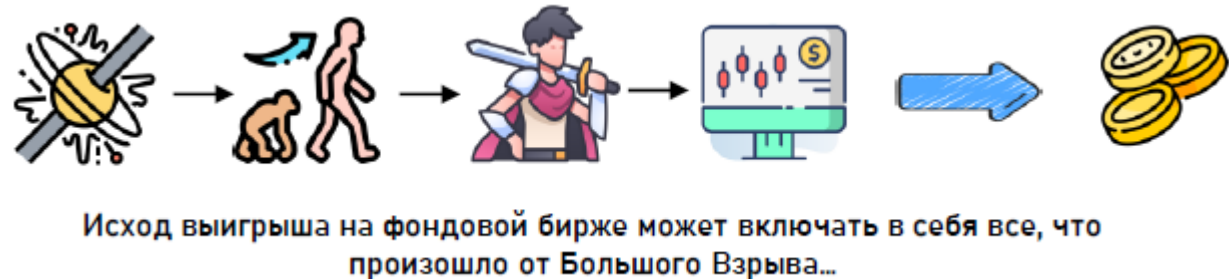
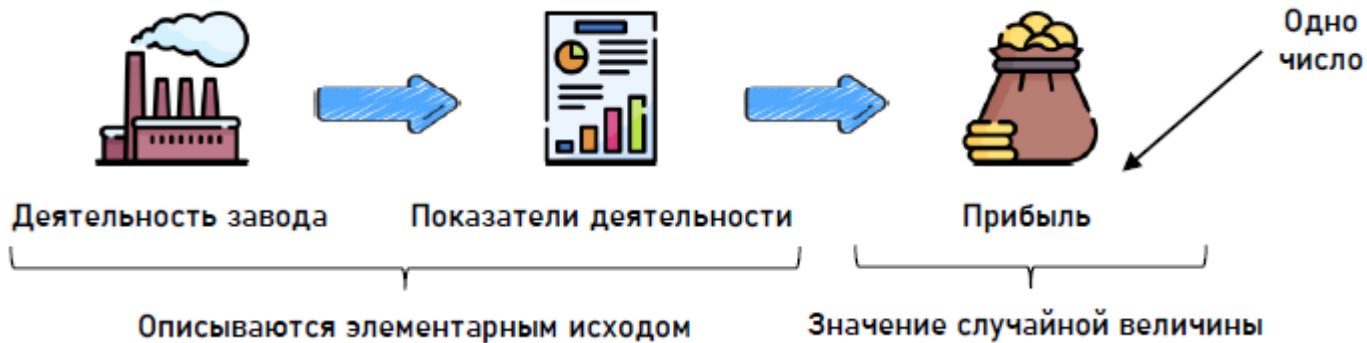
$$\rightarrow X(\omega) = 0$$

Построенная таким образом функция $X(\omega)$ является случайной величиной.



П.Л. Чебышев
(1821-1894)

В теории вероятностей в основном будем работать со случайными величинами, т.е. в большинстве случаев нас будет интересовать не фактический результат эксперимента, а осязаемый результат.



В реальных ситуациях определить вероятностное пространство бывает очень сложно. Но можно задать случайную величину достаточно просто.

Функция распределения случайной величины

Пусть имеется некоторое вероятностное пространство $\langle \Omega, S, P \rangle$, и на нем определена некоторая случайная величина $X(\omega)$.

Определение 3.2: Функцией распределения $F_X(x)$ случайной величины X называется числовая функция, заданная следующим образом:

$$F_X(x) = P \{ \omega \in \Omega : X(\omega) < x \}$$

Свойства функции распределения случайной величины

Определение 3.2: Функцией распределения $F_X(x)$ случайной величины X называется числовая функция, заданная следующим образом:

$$F_X(x) = P \{ \omega \in \Omega : X(\omega) < x \}$$

Основные свойства функции распределения:

1. $0 \leq F_X(x) \leq 1$

2. Функция распределения монотонно не убывает:

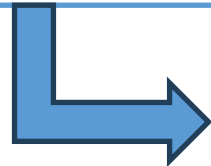
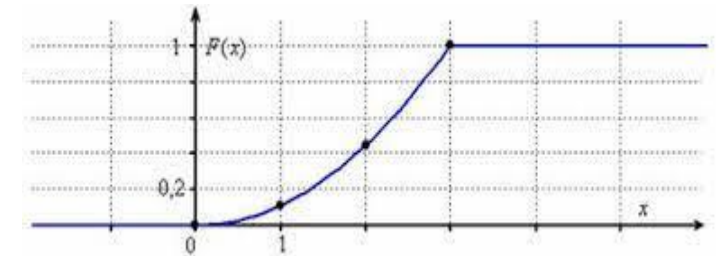
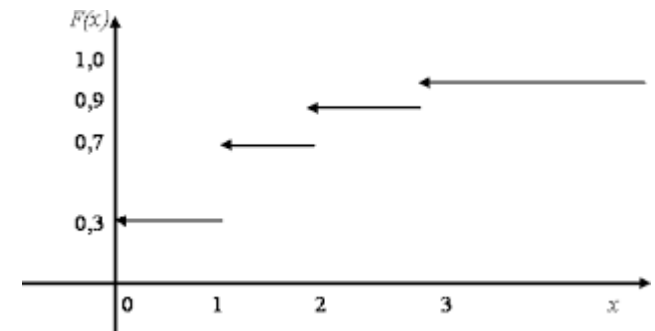
$$F_X(x_1) \leq F_X(x_2), \text{ если } x_1 \leq x_2$$

3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$

4. Функция распределения непрерывна слева

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} F_X(x) = F_X(x_0)$$

Любая функция F , обладающая свойствами 2-4, является функцией распределения какой-то случайной величины в подходящем вероятностном пространстве.



Нет необходимости строить вероятностное пространство, а достаточно указать функцию распределения.



Свойства функции распределения случайной величины

$$F_X(y+0) = P(X \leq y)$$

$$P(X \leq y) = P(X < y) + P(X = y)$$

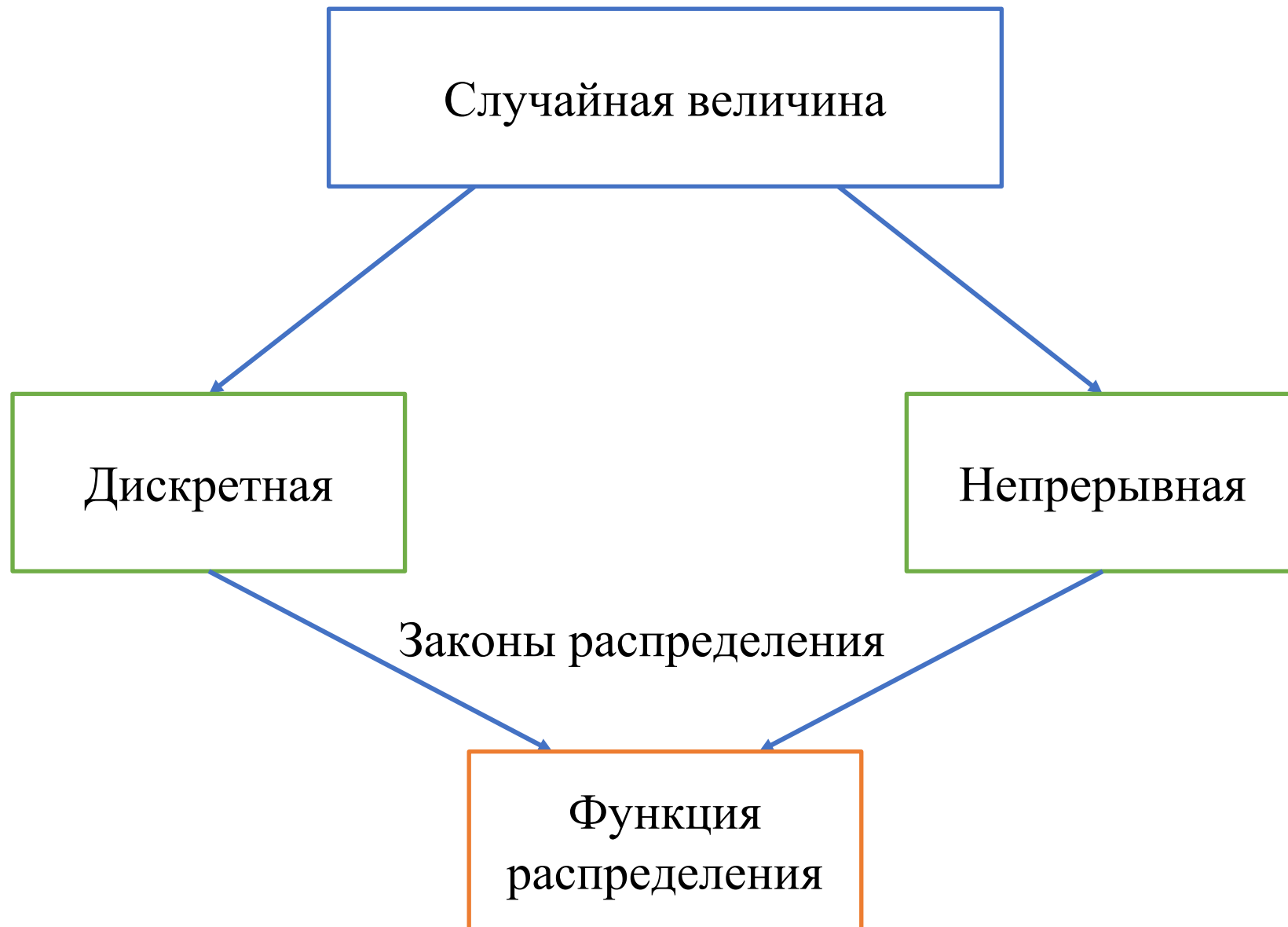
$$P(X = y) = F_X(y+0) - F_X(y-0)$$

$$P(a \leq X < b) = P(X < b) - P(X < a) = F_X(b) - F_X(a)$$

$$P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X < a) = F_X(b+0) - F_X(a)$$

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F_X(b+0) - F_X(a+0)$$

$$P(a < X < b) = P(X < b) - P(X \leq a) = F_X(b) - F_X(a+0)$$



Дискретные случайные величины

Определение 3.3. Случайная величина X называется *дискретной* (ДСВ), если существует конечная или счетная последовательность чисел $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n, \dots$ такая что

$$P(X = y_1) + P(X = y_2) + \dots + P(X = y_n) + \dots = 1$$

Функция распределения дискретной случайной величины называется дискретной:

$$F_X(x) = \sum_{i, y_i \leq x} P(X = y_i),$$

Дискретное распределение - это последовательность вероятностей

$$p_i = P(X = y_i), \quad i = 1, 2, \dots, n, \dots$$

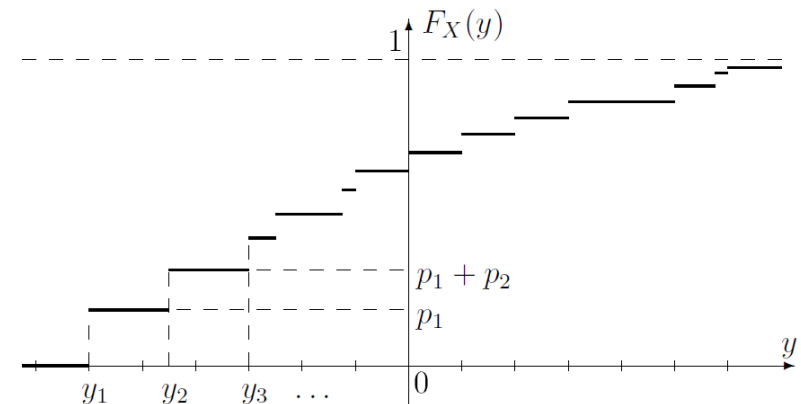
- Если значения случайной величины $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n, \dots$ пронумерованы в порядке возрастания, то график функции распределения ДСВ X будет иметь ступенчатый вид:

- Значения, которые случайная величина может принимать называются *возможными значениями*:
- Дискретное распределение удобно задавать с помощью таблицы (ряд распределения, закон распределения):

Значения с.в. X	y_1	y_2	y_3	$\dots$
Вероятность и	p_1	p_2	p_3	$\dots$

- Вероятности попадания значений случайной величины в интервал находятся суммированием элементов таблицы:

$$P(a < X < b) = \sum_{i, a < y_i < b} p_i$$



Алгоритм построения ряда распределения ДСВ

1. Определить все возможные различные значения ДСВ $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n, \dots$.
2. Расположить их в возрастающем порядке и записать в первую строку таблицы
3. Вычислить вероятности p_i для каждого значения y_i .
4. Занести найденные p_i во вторую строку таблицы.
5. Выполнить проверку – сумма чисел во второй строке должна равняться 1.

Значения с.в. X	y_1	y_2	y_3	...
Вероятности	p_1	p_2	p_3	...

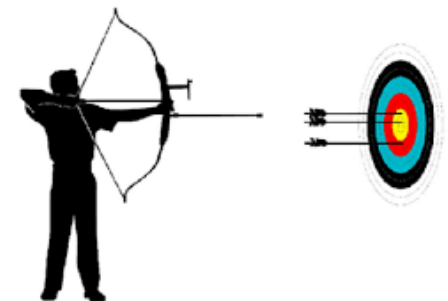
Пример 2. В урне находится 5 белых и 3 черных шара. Наугад вынимают три шара. Найти ряд распределений величины X – количество белых шаров в выборке.

Замечание: На одном и том же пространстве событий и даже при одних и тех же значениях случайные величины могут отличаться.

Пример 3. Рассмотрим двух стрелков. Они делают по одному выстрелу по мишени, на которой обозначены 8,9,10 очков. Стрелки разных спортивных разрядов, поэтому вероятности выбить одно и то же число очков у них различны. Тогда случайные величины X, Y – число очков в результате одного выстрела у первого и второго стрелков – имеют разные законы распределения, например, представленные в виде рядов:

Значения с.в. X	8	9	10
Вероятности	0,5	0,2	0,3

Значения с.в. Y	8	9	10
Вероятности	0,1	0,4	0,5



Как строить функцию распределения?

Задача. Дан ряд распределения

X	8	9	10
P	0.2	0.5	0.3

Построить функцию распределения и ее график.

Решение.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 8 \\ 0.2, & 8 < x \leq 9 \\ 0.7, & 9 < x \leq 10 \\ 1, & x > 10 \end{cases}$$

График — ступенчатая фигура. Как правильно расставить стрелки?